

【大学入試 数学】 東京大学過去問集 〈問題編〉 ver.01

§ 東京大学 2025 年度 文科

I

a を正の実数とする．座標平面において，放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ における C の接線と直交し， P を通る直線を ℓ とおく． ℓ と C の交点のうち， P と異なる点を Q とおく．

(1) Q の x 座標を求めよ．

Q における C の接線と直交し， Q を通る直線を m とおく． m と C の交点のうち， Q と異なる点を R とおく．

(2) a がすべての正の実数を動くとき， R の x 座標の最小値を求めよ．

II

平面上で $AB = AC = 1$ である二等辺三角形 ABC を考える．正の実数 r に対し， A, B, C それぞれを中心とする半径 r の円 3 つを合わせた領域を D_r とする．ただし，この問いでは，三角形と円は周とその内部からなるものとする．辺 AB, AC, BC がすべて D_r に含まれるような最小の r を s ，三角形 ABC が D_r に含まれるような最小の r を t と表す．

(1) $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ のとき， s と t を求めよ．

(2) $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$ のとき， s と t を求めよ．

(3) $0 < \theta < \pi$ を満たす θ に対して， $\angle BAC = \theta$ のとき， s と t を θ を用いて表せ．

III

白玉 2 個が横に並んでいる．投げたとき表と裏の確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ のコインを用いて，次の手順 (*) をくり返し，白玉または黒玉を横一列に並べていく．

手順 (*) コインを投げ，表が出たら白玉，裏がでたら黒玉を，それまでに並べられている一番右にある玉の右隣におく．そして，新しくおいた玉の色がその 1 つ左の玉の色と異なり，かつ 2 つ左の玉の色と一致するときには，新しくおいた玉の 1 つ左の玉を新しくおいた玉と同じ色の玉にとりかえる．

例えば，手順 (*) を 2 回行いコインが裏，表の順にでた場合には，白玉が 4 つ並ぶ．正の整数 n に対して，手順 (*) を n 回行った時点での $(n+2)$ 個の玉の並び方を考える．

(1) $n = 3$ のとき，右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ．

(2) n を正の整数とする．右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ．

(3) n を正の整数とする．右から 1 番目と 2 番目の玉がともに白玉である確率を求めよ．

IV

a を実数とする．座標平面において，次の連立不等式の表す領域の面積を $S(a)$ とする．

$$\begin{cases} y \leq -\frac{1}{2}x^2 + 2 \\ y \geq |x^2 + a| \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

a が $-2 \leq a < 2$ の範囲を動くとき， $S(a)$ の最大値を求めよ．

§ 東京大学 2025 年度 理科

I

座標平面上の点 $A(0, 0)$, $B(0, 1)$, $C(1, 1)$, $D(1, 0)$ を考える. 実数 $0 < t < 1$ に対して, 線分 AB , BC , CD を $t : (1-t)$ に内分する点をそれぞれ P_t , Q_t , R_t とし, 線分 P_tQ_t , Q_tR_t を $t : (1-t)$ に内分する点をそれぞれ S_t , T_t とする. さらに, 線分 S_tT_t を $t : (1-t)$ に内分する点を U_t とする. また, 点 A を U_0 , 点 D を U_1 とする.

- (1) 点 U_t の座標を求めよ.
- (2) t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くときに点 U_t が描く曲線と, 線分 AD で囲まれた部分の面積を求めよ.
- (3) a を $0 < a < 1$ を満たす実数とする. t が $0 \leq t \leq a$ の範囲を動くときに点 U_t が描く曲線の長さを, a の多項式の形で求めよ.

II

- (1) $x > 0$ のとき, 不等式 $\log x \leq x - 1$ を示せ.
- (2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1 + x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx$$

III

平行四辺形 $ABCD$ において, $\angle ABC = \frac{\pi}{6}$, $AB = a$, $BC = b$, $a \leq b$ とする. 次の条件を満たす長方形 $EFGH$ を考え, その面積を S とする.

条件: 点 A , B , C , D はそれぞれ辺 EF , FG , GH , HE 上にある.

ただし, 辺はその両端の点も含むものとする.

- (1) $\angle BCG = \theta$ とするとき, S を a , b , θ を用いて表せ.
- (2) S のとりうる値の最大値を a , b を用いて表せ.

IV

この問いでは, 0 以上の整数の 2 乗になる数を平方数と呼ぶ. a を正の整数とし, $f_a(x) = x^2 + x - a$ とおく.

- (1) n を正の整数とする. $f_a(n)$ が平方数ならば, $n \leq a$ であることを示せ.
- (2) $f_a(n)$ が平方数となる正の整数 n の個数を N_a とおく. 次の条件 (i), (ii) が同値であることを示せ.
 - (i) $N_a = 1$ である.
 - (ii) $4a + 1$ は素数である.

V

n を 2 以上の整数とする. 1 から n までの数字が書かれた札が各 1 枚ずつ合計 n 枚あり, 横一列におかれている. 1 以上 $(n-1)$ 以下の整数 i に対して, 次の操作 (T_i) を考える.

(T_i) 左から i 番目の札の数字が, 左から $(i+1)$ 番目の札の数字よりも大きければ, これら 2 枚の札の位置を入れかえる. そうでなければ, 札の位置をかえない.

最初の状態において札の数字は左から $A_1, A_2, \dots, A_n$ であったとする. この状態から $(n-1)$ 回の操作

$(T_1), (T_2), \dots, (T_{n-1})$ を順に行った後, 続けて $(n-1)$ 回の操作 $(T_{n-1}), \dots, (T_2), (T_1)$ を順に行ったところ, 札の数字は左から 1, 2, $\dots$, n と小さい順に並んだ. 以下の問いに答えよ.

- (1) A_1 と A_2 のうち少なくとも一方は 2 以下であることを示せ.
- (2) 最初の状態としてありうる札の数字の並び方 $A_1, A_2, \dots, A_n$ の総数を c_n とする. n が 4 以上の整数であるとき, c_n を c_{n-1} と c_{n-2} を用いて表せ.

VI

複素数平面上の点 $\frac{1}{2}$ を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の円の周から原点を除いた曲線を C とする.

- (1) 曲線 C 上の複素数 z に対し, $\frac{1}{z}$ の実部は 1 であることを示せ.
- (2) α, β を曲線 C 上の相異なる複素数とすると, $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ がとりうる範囲を複素数平面上に図示せよ.
- (3) γ を (2) で求めた範囲に属さない複素数とすると, $\frac{1}{\gamma}$ の実部がとりうる値の最大値と最小値を求めよ.

§ 東京大学 2024 年度 文科

I

座標平面上で、放物線 $C: y = ax^2 + bx + c$ が 2 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$, $Q(-\cos \theta, \sin \theta)$ を通り、点 P と点 Q のそれぞれにおいて円 $x^2 + y^2 = 1$ と共通の接線を持っている。ただし、 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ とする。

- (1) a , b , c を $s = \sin \theta$ を用いて表せ。
- (2) 放物線 C と x 軸で囲まれた図形の面積 A を s を用いて表せ。
- (3) $A \geq \sqrt{3}$ を示せ。

III

座標平面上に 2 点 $O(0, 0)$, $A(0, 1)$ をとる。 x 軸上の 2 点 $P(p, 0)$, $Q(q, 0)$ が、次の条件 (i), (ii) をともに満たすとする。

- (i) $0 < p < 1$ かつ $p < q$
- (ii) 線分 AP の中点を M とするとき、 $\angle OAP = \angle PMQ$

- (1) q を p を用いて表せ。
- (2) $q = \frac{1}{3}$ となる p の値を求めよ。
- (3) $\triangle OAP$ の面積を S , $\triangle PMQ$ の面積を T とする。 $S > T$ となる p の範囲を求めよ。

II

以下の問いに答えよ。必要ならば、 $0.3 < \log_{10} 2 < 0.31$ であることを用いてよい。

- (1) $5^n > 10^{19}$ となる最小の自然数 n を求めよ。
- (2) $5^m + 4^m > 10^{19}$ となる最小の自然数 m を求めよ。

IV

n を 5 以上の奇数とする。平面上の点 O を中心とする円を取り、それに内接する正 n 角形を考える。 n 個の頂点から異なる 4 点を同時に選ぶ。ただし、どの 4 点も等確率で選ばれるものとする。選んだ 4 点を頂点とする四角形が O を内部に含む確率 p_n を求めよ。

§ 東京大学 2024 年度 理科

I

座標空間内の点 $A(0, -1, 1)$ をとる. xy 平面上の点 P が次の条件 (i), (ii), (iii) をすべて満たすとする.

(i) P は原点 O と異なる.

$$(ii) \angle AOP \geq \frac{2}{3}\pi$$

$$(iii) \angle OAP \leq \frac{\pi}{6}$$

P がとりうる範囲を xy 平面上に図示せよ.

II

次の関数 $f(x)$ を考える.

$$f(x) = \int_0^1 \frac{|t-x|}{1+t^2} dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

(1) $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ を満たす実数 α で, $f'(\tan \alpha) = 0$ となるものを求めよ.

(2) (1) で求めた α に対し, $\tan \alpha$ の値を求めよ.

(3) 関数 $f(x)$ の区間 $0 \leq x \leq 1$ における最大値と最小値を求めよ. 必要ならば, $0.69 < \log 2 < 0.7$ であることを用いてよい.

III

座標平面上を次の規則 (i), (ii) に従って 1 秒ごとに動く点 P を考える.

(i) 最初に, P は点 $(2, 1)$ にいる.

(ii) ある時刻で P が点 (a, b) にいるとき, その 1 秒後には P は

- 確率 $\frac{1}{3}$ で x 軸に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{3}$ で y 軸に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y = x$ に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y = -x$ に関して (a, b) と対称な点

にいる.

以下の問いに答えよ. ただし, (1) については, 結論のみを書けばよい.

(1) P がとりうる点の座標をすべて求めよ.

(2) n を正の整数とする. 最初から n 秒後に P が点 $(2, 1)$ にいる確率と, 最初から n 秒後に P が点 $(-2, -1)$ にいる確率は等しいことを示せ.

(3) n を正の整数とする. 最初から n 秒後に P が点 $(2, 1)$ にいる確率を求めよ.

IV

$f(x) = -\frac{\sqrt{2}}{4}x^2 + 4\sqrt{2}$ とおく. $0 < t < 4$ を満たす実数 t に対し, 座標平面上の点 $(t, f(t))$ を通り, この点において放物線 $y = f(x)$ と共通の接線を持ち, x 軸上に中心を持つ円を C_t とする.

(1) 円 C_t の中心の座標を $(c(t), 0)$, 半径を $r(t)$ とおく. $c(t)$ と $\{r(t)\}^2$ を t の整式で表せ.

(2) 実数 a は $0 < a < f(3)$ を満たすとする. 円 C_t が点 $(3, a)$ を通るような実数 t は $0 < t < 4$ の範囲にいくつあるか.

V

座標空間内に 3 点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ をとり, D を線分 AC の中点とする. 三角形 ABD の周および内部を x 軸のまわりに 1 回転させて得られる立体の体積を求めよ.

VI

2 以上の整数で, 1 とそれ自身以外に正の約数を持たない数を素数という. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(x) = x^3 + 10x^2 + 20x$ とする. $f(n)$ が素数となるような整数 n をすべて求めよ.

(2) a, b を整数の定数とし, $g(x) = x^3 + ax^2 + bx$ とする. $g(n)$ が素数となるような整数 n の個数は 3 個以下であることを示せ.

§ 東京大学 2023 年度 文科

I

k を正の実数とし、2 次方程式 $x^2 + x - k = 0$ の 2 つの実数解を α, β とする. k が $k > 2$ の範囲を動くとき、

$$\frac{\alpha^3}{1-\beta} + \frac{\beta^3}{1-\alpha}$$

の最小値を求めよ.

II

座標平面上の放物線 $y = 3x^2 - 4x$ を C とおき、直線 $y = 2x$ を ℓ とおく. 実数 t に対し、 C 上の点 $P(t, 3t^2 - 4t)$ と ℓ の距離を $f(t)$ とする.

(1) $-1 \leq a \leq 2$ を満たす実数 a に対し、定積分

$$g(a) = \int_{-1}^a f(t) dt$$

を求めよ.

(2) a が $0 \leq a \leq 2$ の範囲を動くとき、 $g(a) - f(a)$ の最大値および最小値を求めよ.

III

黒玉 3 個、赤玉 4 個、白玉 5 個が入っている袋から玉を 1 個ずつ取り出し、取り出した玉を順に横一列に 12 個すべて並べる. ただし、袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする.

(1) どの赤玉も隣り合わない確率 p を求めよ.

(2) どの赤玉も隣り合わないとき、どの黒玉も隣り合わない条件付き確率 q を求めよ.

IV

半径 1 の球面上の相異なる 4 点 A, B, C, D が

$$AB = 1, \quad AC = BC, \quad AD = BD,$$

$$\cos \angle ACB = \cos \angle ADB = \frac{4}{5}$$

を満たしているとする.

(1) 三角形 ABC の面積を求めよ.

(2) 四面体 ABCD の体積を求めよ.

§ 東京大学 2023 年度 理科

I

(1) 正の整数 k に対し,

$$A_k = \int_{\sqrt{k\pi}}^{\sqrt{(k+1)\pi}} |\sin(x^2)| dx$$

とおく. 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\frac{1}{\sqrt{(k+1)\pi}} \leq A_k \leq \frac{1}{\sqrt{k\pi}}$$

(2) 正の整数 n に対し,

$$B_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{2n\pi}} |\sin(x^2)| dx$$

とおく. 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n$ を求めよ.

III

a を実数とし, 座標平面上の点 $(0, a)$ を中心とする半径 1 の円の周を C とする.

(1) C が, 不等式 $y > x^2$ の表す領域に含まれるような a の範囲を求めよ.

(2) a は (1) で求めた範囲にあるとする. C のうち $x \geq 0$ かつ $y < a$ を満たす部分を S とする. S 上の点 P に対し, 点 P での C の接線が放物線 $y = x^2$ によって切り取られてできる線分の長さを L_P とする. $L_Q = L_R$ となる S 上の相異なる 2 点 Q, R が存在するような a の範囲を求めよ.

IV

座標空間内の 4 点 $O(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, 1, 1)$, $D(1, 2, 3)$ を考える.

(1) $\vec{OP} \perp \vec{OA}$, $\vec{OP} \perp \vec{OB}$, $\vec{OP} \cdot \vec{OC} = 1$ を満たす点 P の座標を求めよ.

(2) 点 P から直線 AB に垂線を下ろし, その垂線と直線 AB との交点を H とする. $\vec{OH}$ を $\vec{OA}$ と $\vec{OB}$ を用いて表せ.

(3) 点 Q を $\vec{OQ} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \vec{OP}$ により定め, Q を中心とする半径 r の球面 S を考える. S が三角形 OHB と共有点を持つような r の範囲を求めよ. ただし, 三角形 OHB は 3 点 O, H, B を含む平面内にあり, 周とその内部からなるものとする.

II

黒玉 3 個, 赤玉 4 個, 白玉 5 個が入っている袋から玉を 1 個ずつ取り出し, 取り出した玉を順に横一列に 12 個すべて並べる. ただし, 袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする.

(1) どの赤玉も隣り合わない確率 p を求めよ.

(2) どの赤玉も隣り合わないとき, どの黒玉も隣り合わない条件付き確率 q を求めよ.

V

整式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ を考える.

- (1) $g(x)$ を実数を係数とする整式とし, $g(x)$ を $f(x)$ で割った余りを $r(x)$ とおく. $g(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りと $r(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りが等しいことを示せ.
- (2) a, b を実数とし, $h(x) = x^2 + ax + b$ とおく. $h(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_1(x)$ とおき, $h_1(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_2(x)$ とおく. $h_2(x)$ が $h(x)$ に等しくなるような a, b の組をすべて求めよ.

VI

O を原点とする座標空間において, 不等式 $|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$ の表す立方体を考える. その立方体の表面のうち, $z < 1$ を満たす部分を S とする.

以下, 座標空間内の 2 点 A, B が一致するとき, 線分 AB は点 A を表すものとし, その長さを 0 と定める.

- (1) 座標空間内の点 P が次の条件 (i), (ii) をともに満たすとき, 点 P が動きうる範囲 V の体積を求めよ.

(i) $OP \leq \sqrt{3}$

- (ii) 線分 OP と S は, 共有点を持たないか, 点 P のみを共有点に持つ.

- (2) 座標空間内の点 N と点 P が次の条件 (iii), (iv), (v) をすべて満たすとき, 点 P が動きうる範囲 W の体積を求めよ.

必要ならば, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ を満たす実数 $\alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ を

用いてよい.

(iii) $ON + NP \leq \sqrt{3}$

- (iv) 線分 ON と S は共有点を持たない.

- (v) 線分 NP と S は, 共有点を持たないか, 点 P のみを共有点に持つ.